

TEST DE COURSE NAVETTE



¿Qué es?

El Test de Course Navette es una prueba de campo de tipo incremental diseñada para evaluar la resistencia cardiorrespiratoria y estimar el consumo máximo de oxígeno ($\text{VO}_2\text{máx}$).

Se realiza corriendo de un lado a otro en un tramo de 20 metros, siguiendo el ritmo marcado por señales acústicas que aumentan progresivamente de frecuencia. Desarrollado por el Dr. Luc Léger en la Universidad de Montreal a finales de los años 70 e implementado formalmente en 1988, se ha convertido en uno de los test más usados a nivel mundial en contextos escolares, deportivos y de evaluación de salud pública.





¿Cómo se realiza?

- 1. Instalación del circuito:** Se delimitan dos líneas separadas 20 metros. Puede realizarse en pistas, pabellones o gimnasios.
- 2. Inicio:** Al sonar el primer beep, el sujeto corre hacia la línea contraria.
- 3. Sincronización:** Debe pisar o sobrepasar la línea con al menos un pie antes del próximo beep.
- 4. Giro técnico:** Se debe pivotar (giro sobre el eje corporal), evitando giros circulares.
- 5. Progresión:** El ritmo se incrementa cada minuto en 0.5 km/h, iniciando en 8.5 km/h.
- 6. Finalización:** Se concluye al fallar dos veces seguidas (no llegar a tiempo) o cuando el participante decide abandonar por fatiga.





Fundamento fisiológico

La prueba pone a prueba los sistemas energéticos del cuerpo:

- Anaeróbico aláctico al inicio (fosfágenos musculares)
- Anaeróbico láctico en fases medias (glucólisis sin O_2)
- Aeróbico como sistema predominante en gran parte del test

A medida que avanza, el participante sobrepasa su umbral aeróbico y se acerca a su VO_2 máx, evidenciado por el incremento de frecuencia cardíaca y concentración de lactato sanguíneo.

¿Qué mide?

- VO_2 máx estimado (ml/kg/min)
- Velocidad aeróbica máxima (VAM)
- Capacidad de recuperación y eficiencia en cambios de dirección
- Rendimiento cardiorrespiratorio y tolerancia al esfuerzo progresivo



Fórmula para estimar el VO_2 máx

Una vez alcanzada una determinada velocidad final (VFA), se aplica la siguiente fórmula:
 $VO_2\text{máx (ml/kg/min)} = 5,857 \times \text{Velocidad final (km/h)} - 19,458$

Por ejemplo, si un sujeto alcanza una velocidad final de 14,5 km/h:
 $VO_2\text{máx} \approx 5,857 \times 14,5 - 19,458 \approx 65,97 \text{ ml/kg/min}$

Interpretación de resultados

- **<35 ml/kg/min:** Bajo rendimiento cardiorespiratorio
- **35–45 ml/kg/min:** Promedio
- **45–55 ml/kg/min:** Bueno
- **>55 ml/kg/min:** Excelente (resistencia destacada)

La interpretación debe contextualizarse con sexo, edad, disciplina deportiva y nivel de entrenamiento.

Etapa	Velocidad (km/h)
1	8,5
2	9
3	9,5
4	10
5	10,5
6	11
7	11,5
8	12
9	12,5
10	13
11	13,5
12	14
13	14,5
14	15
15	15,5
16	16
17	16,5
18	17
19	17,5
20	18



Aplicaciones prácticas

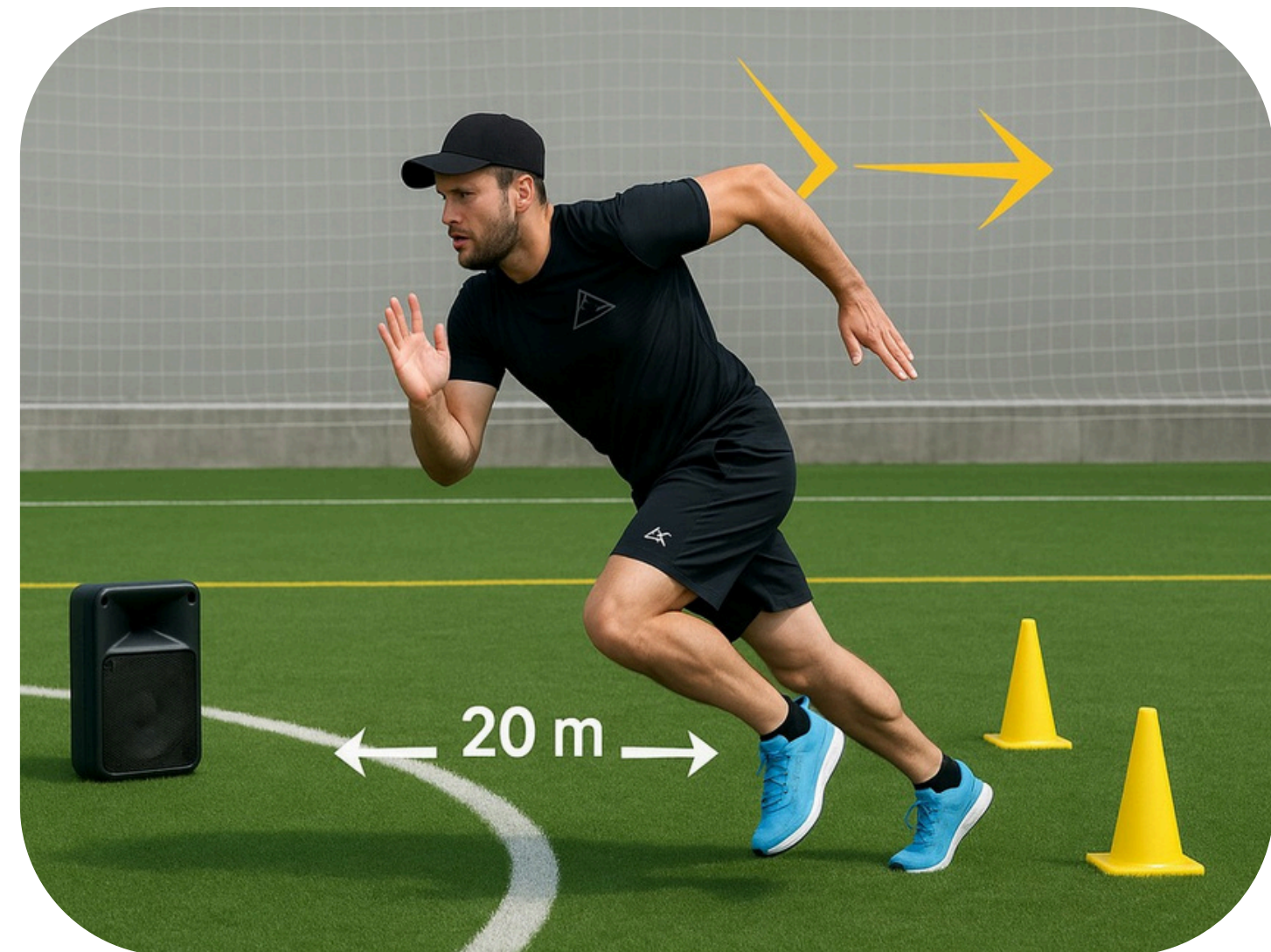
- Evaluación física en escuelas, clubes, selecciones
- Medición de la evolución física en planes de entrenamiento
- Determinación de ritmos de entrenamiento basados en % del $\text{VO}_2\text{máx}$
- Identificación de talentos deportivos con elevada capacidad aeróbica





Requisitos y recomendaciones

- **Espacio plano y marcado de 20 metros**
- **Reproductor de audio** con la pista del test
- **Conos o líneas visibles**
- **Cronómetro** y supervisión por parte del evaluador
- **Calentamiento previo obligatorio**
- Evitar su aplicación sin supervisión en personas con afecciones cardiovasculares





Ventajas y limitaciones

Ventajas:

- Fácil de implementar
- No requiere equipamiento caro
- Evaluación grupal
- Comparabilidad internacional
- Motivacional y competitivo



Limitaciones:

- Influencia del nivel de motivación
- Riesgo físico si no se realiza el calentamiento
- No apto para personas con problemas cardíacos sin autorización médica
- Estimación indirecta del $\text{VO}_2\text{máx}$ (margen de error)



Bibliografía

- **ApuntsMedicinadel'Esport** (2020). Test de Course Navette. Protocolo y aplicaciones.
- **Entrevista a Luc Léger** (2021). Revista Peruana de Ciencias de la Actividad Física y Deporte.
- **Léger, L. & Lambert, J.** (1982). A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO_2 max. European Journal of Applied Physiology.
- **Palabra de Runner** (2023). Test de Course Navette y comparación con otras pruebas aeróbicas.
- **Tabla de VO_2 y velocidades** (baremo oficial Luc Léger, 1988).
- **Valdecabres, V.** Todo sobre el Test de Course Navette (victorvaldecabres.com)



ENFAF